

Ejercicio X: Medidor Venturi en una línea de aire

En una cañería de aire de 2" Sch 40, que opera a 25 °C, se instala un tubo Venturi como medidor de caudal. Un manómetro ubicado inmediatamente antes del Venturi indica una presión estática de $P_1 = 1,00$ bar y otro manómetro en la garganta indica $P_2 = 0,75$ bar.

El diámetro interno de la cañería de 2" Sch 40 es $D = 2,067'' \simeq 0,0525$ m, mientras que el diámetro de la garganta es $d = 3,0$ cm = 0,030 m. Se dispone de la siguiente correlación para el coeficiente de descarga del Venturi:

$$C_D = 0,986 - 0,196 \beta^{4,5}, \quad \beta = \frac{d}{D}.$$

Suponer que el aire se comporta como gas ideal y que la densidad puede aproximarse con un valor medio adecuado a las condiciones de operación. Utilizar, además, un factor de expansibilidad Y representativo del efecto de compresibilidad.

Datos adicionales:

- Aire: $\gamma = c_p/c_v = 1,4$, $\mu = 1,8 \times 10^{-5}$ Pa s, $T = 25$ °C $\simeq 298$ K.
- Presiones: $P_1 = 1,00$ bar, $P_2 = 0,75$ bar. Por tanto, $\Delta P = P_1 - P_2 = 0,25$ bar = $2,5 \times 10^4$ Pa.

Se pide: determinar el flujo másico de aire $\dot{m}$ en kg/h.

1. Datos, incógnitas y unidades

- Diámetro cañería (sección 1): $D = 0,0525$ m.
- Diámetro garganta (sección 2): $d = 0,030$ m. Relación de diámetros:

$$\beta = \frac{d}{D} = \frac{0,030}{0,0525} \approx 0,571.$$

- Diferencia de presión entre tomas:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 2,5 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

- Temperatura: $T \simeq 298$ K.
- Propiedades del aire (valor medio tabulado):

$$\rho \simeq 2,3 \text{ kg/m}^3$$

evaluada a una presión media $P_{\text{med}} \approx 0,875$ bar y $T \simeq 298$ K.

- Se adopta un factor de expansibilidad típico $Y \simeq 0,92$.
- Incógnita: flujo másico de aire $\dot{m}$ en kg/s y su valor en kg/h.

2. Hipótesis físicas y termodinámicas

1. Flujo estacionario, monofásico, de aire.
2. El aire se modela como gas ideal con propiedades constantes en el tramo considerado.
3. El Venturi se trata como un medidor por restricción de área, de acuerdo al teórico: se parte del modelo ideal (continuidad + Bernoulli) y se introducen un coeficiente de descarga $C_D(\beta)$ y un factor de expansibilidad Y para gas.
4. Se desprecia la diferencia de cota entre secciones ($z_1 \simeq z_2$) frente a los efectos de velocidad y presión.
5. La densidad se aproxima como constante e igual a un valor medio sujeto a verificación posterior (a través del número de Mach).

3. Interpretación del sistema

El Venturi se inserta en una línea de aire en régimen permanente. La sección 1 corresponde a la entrada del Venturi (diámetro D , presión estática P_1 , velocidad v_1), mientras que la sección 2 corresponde a la garganta (diámetro d , presión estática P_2 , velocidad v_2). La reducción de área causa un aumento de la velocidad de escoamiento en la garganta y una correspondiente caída de presión, medida por la diferencia $\Delta P = P_1 - P_2$. Dicha diferencia de presión se utiliza para inferir el caudal mediante la ecuación reducida de Venturi.

4. Ecuaciones gobernantes

Continuidad. Para flujo estacionario con densidad aproximadamente uniforme entre 1 y 2, se tiene

$$Q = v_1 A_1 = v_2 A_2,$$

donde A_1 y A_2 son las áreas de las secciones 1 y 2, respectivamente. A partir de esta relación se puede escribir

$$v_1 = \frac{Q}{A_1}, \quad v_2 = \frac{Q}{A_2},$$

y, usando $\beta^2 = A_2/A_1$, se cumple

$$v_1 = \beta^2 v_2.$$

Ecuación de Bernoulli ideal. Entre las secciones 1 y 2, despreciando diferencias de cota y pérdidas distribuidas entre las tomas de presión, el Bernoulli ideal establece

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Sustrayendo $P_2 + \frac{1}{2}\rho v_1^2$ de ambos lados y usando $v_1 = \beta^2 v_2$:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}\rho v_2^2 (1 - \beta^4).$$

Por tanto, la velocidad ideal en la garganta viene dada por

$$v_{2,\text{ideal}} = \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(1 - \beta^4)}}.$$

Modelo real del Venturi para gas. Siguiendo el teórico de clase (medidores por restricción de área), las desviaciones del modelo ideal se recogen mediante:

- un coeficiente de descarga $C_D(\beta)$,
- un factor de expansibilidad Y para tener en cuenta la compresibilidad del aire.

La ecuación empírica para el flujo másico a través del Venturi se escribe entonces como

$$\dot{m} = C_D Y A_2 \sqrt{\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4}}$$

donde $\dot{m}$ es el caudal másico real.

5. Cierre del modelo

- Se utiliza la correlación dada para el coeficiente de descarga:

$$C_D = 0,986 - 0,196 \beta^{4,5}.$$

- Se toma un valor medio de densidad del aire $\rho \simeq 2,3 \text{ kg/m}^3$, evaluado a una presión media $P_{\text{med}} \approx 0,875 \text{ bar}$ y $T = 298 \text{ K}$.
- Se adopta un factor de expansibilidad representativo $Y \simeq 0,92$ para la caída de presión indicada.
- Con estos valores, junto con D , d y ΔP , el modelo queda completamente determinado para el cálculo de $\dot{m}$.

6. Desarrollo simbólico

La expresión simbólica final se ha obtenido en el apartado anterior:

$$\dot{m}(\Delta P) = C_D(\beta) Y A_2 \sqrt{\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4}}.$$

No se requieren transformaciones adicionales; se procede a la sustitución numérica.

7. Sustitución numérica ordenada

a) **Geometría.** Relación de diámetros:

$$\beta = \frac{d}{D} = \frac{0,030}{0,0525} = 0,571.$$

Cálculo de $\beta^{4,5}$:

$$\beta^{4,5} \approx (0,571)^{4,5} \approx 0,080.$$

Coefficiente de descarga:

$$C_D = 0,986 - 0,196 \beta^{4,5} \approx 0,986 - 0,196 \times 0,080 \approx 0,97.$$

Área de la garganta:

$$A_2 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(0,030)^2}{4} = 7,068 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Término geométrico en el denominador:

$$1 - \beta^4 = 1 - (0,571)^4 \approx 1 - 0,106 = 0,894.$$

b) **Término bajo la raíz.** Se evalúa

$$\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4} = \frac{2 \cdot 2,3 \cdot 2,5 \times 10^4}{0,894} \approx 1,29 \times 10^5 \text{ (m}^2/\text{s}^2\text{)}.$$

La raíz cuadrada resulta

$$\sqrt{\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4}} \approx \sqrt{1,29 \times 10^5} \approx 3,59 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

c) **Cálculo del flujo másico.** Sustituyendo en la expresión reducida:

$$\dot{m} = C_D Y A_2 \sqrt{\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4}}.$$

Con $C_D \approx 0,97$, $Y \approx 0,92$, $A_2 = 7,068 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ y la raíz calculada:

$$\dot{m} \approx 0,97 \cdot 0,92 \cdot 7,068 \times 10^{-4} \cdot 3,59 \times 10^2.$$

Primero:

$$0,97 \cdot 0,92 \approx 0,892, \quad 0,892 \cdot 7,068 \times 10^{-4} \approx 6,30 \times 10^{-4}.$$

Luego:

$$\dot{m} \approx 6,30 \times 10^{-4} \cdot 3,59 \times 10^2 \approx 2,27 \times 10^{-1} \text{ kg/s}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\dot{m} \approx 0,227 \text{ kg/s}}.$$

Conversión a kg/h:

$$\dot{m}_{(\text{kg/h})} = 0,227 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot 3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} \approx 8,16 \times 10^2 \text{ kg/h}.$$

Es decir,

$$\boxed{\dot{m} \approx 8,2 \times 10^2 \text{ kg/h}}.$$

8. Verificación física y adimensional

Velocidad y número de Reynolds. La velocidad en la garganta se obtiene como

$$v_2 = \frac{\dot{m}}{\rho A_2} \approx \frac{0,227}{2,3 \cdot 7,068 \times 10^{-4}} \approx 1,4 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

El número de Reynolds asociado a la garganta es

$$\text{Re}_2 = \frac{\rho v_2 d}{\mu} \approx \frac{2,3 \cdot 1,4 \times 10^2 \cdot 0,030}{1,8 \times 10^{-5}} \sim 5 \times 10^5,$$

lo que indica un régimen fuertemente turbulento, coherente con el uso de un coeficiente de descarga prácticamente constante.

Número de Mach. La velocidad del sonido en aire a 25°C es aproximadamente $a \simeq 346 \text{ m/s}$, por lo que

$$\text{Ma}_2 = \frac{v_2}{a} \approx \frac{140}{346} \approx 0,4.$$

Se trata de un número de Mach moderado: la compresibilidad no es despreciable, lo que justifica la introducción del factor de expansibilidad $Y < 1$ en el modelo de medición.

9. Comentario final

El modelo empleado sigue el esquema teórico de medidores por restricción de área: se parte de las ecuaciones de continuidad y Bernoulli ideal, se introduce la relación geométrica $1 - \beta^4$ y luego se corrige el caudal ideal mediante el coeficiente de descarga $C_D(\beta)$ y el factor de expansibilidad Y para flujo compresible moderado de aire.

El valor obtenido, $\dot{m} \approx 0,23 \text{ kg/s}$ (del orden de $8 \times 10^2 \text{ kg/h}$), es razonable para un Venturi en una cañería de 2" con las diferencias de presión dadas y el régimen resultante (turbulento, $Re \sim 10^5$, $Ma \sim 0,4$) es coherente con el uso de las correlaciones experimentales de C_D y Y adoptadas en la asignatura.